

DraftSubtraction

Gry Kombinatoryczne

Dokumentacja teoretyczna

Mikołaj Bejnar, Maksim Hamanchuk

31 maja 2026

Spis treści

1	Wstęp i opis gry	2
1.1	Klasyczna gra Nim	2
1.2	Zasady gry DraftSubtraction	2
1.3	Globalne parametry startowe	2
1.4	Ogólna charakterystyka matematyczna	3
2	Wariant bezstronny (Impartial Variant)	3
2.1	Podstawy teoretyczne: Twierdzenie Sprague’a-Grundy’ego	3
2.2	Algorytm Fazy Odejmowania – Okresowość (ang. <i>Periodicity</i>)	4
2.3	Algorytm Fazy Draftu – Memoized DFS i Alpha-Beta Pruning	4
3	Wariant stronniczy (Partisan Variant)	5
3.1	Rezygnacja z funkcji Sprague’a-Grundy’ego	5
3.2	Faza Odejmowania – Okresowość Krotek Boolowskich	5
3.3	Faza Draftu – Negamax / Minimax z przycinaniem	6
4	Podsumowanie	6

1 Wstęp i opis gry

DraftSubtraction to gra dwuosobowa zainspirowana klasyczną grą **Nim**, bazująca na wariancie gry w odejmowanie (ang. *subtraction game*).

1.1 Klasyczna gra Nim

Klasyczna gra Nim polega na rywalizacji dwóch graczy, którzy mają do dyspozycji kilka osobnych stosów (ang. *stacks*) zawierających określoną liczbę krążków lub żetonów. W swoim ruchu gracz wybiera jeden dowolny stos i zabiera z niego dowolną dodatnią liczbę krążków. Graczowi nie wolno wziąć więcej krążków, niż znajduje się obecnie na wybranym stosie, ani wykonać ruchu o wartości zero lub ujemnej.

Rozgrywka toczy się według tzw. **konwencji normalnej**, co oznacza, że przegrywa ten gracz, który w swojej turze nie może wykonać żadnego poprawnego ruchu. W efekcie osoba, która zabierze ostatni krążek z planszy, wygrywa mecz.

Przykład stanu gry Nim:

Stos 1 (3 krążki): • • •
Stos 2 (4 krążki): • • • •
Stos 3 (5 krążków): • • • • •

1.2 Zasady gry DraftSubtraction

Gra **DraftSubtraction** wprowadza fundamentalne zmiany w klasycznej mechanice gry Nim. Przede wszystkim, zamiast wielu niezależnych stosów, cała rozgrywka odbywa się wokół tylko **jednego** centralnego stosu żetonów. Kolejną kluczową zmianą jest ograniczenie swobody ruchu: gracze nie mogą odejmować ze stosu dowolnej liczby elementów. Każde legalne posunięcie polega na odjęciu ściśle określonej liczby żetonów, która musi bezpośrednio należeć do zdefiniowanego zbioru odejmowań S .

Rozgrywka jest podzielona na dwie odrębne fazy:

1. **Faza Draftu** (ang. *Draft Phase*). Pierwsza faza gry, w której gracze nie modyfikują jeszcze wielkości stosu, lecz wspólnie lub oddzielnie definiują elementy składowe zbioru odejmowań S , dobierając liczby z ograniczonej puli startowej P .
2. **Faza Odejmowania** (ang. *Subtraction Phase*). Druga, główna faza gry, podczas której zbiór ruchów S jest już ustalony, a gracze na zmianę zmniejszają liczbę żetonów na stosie o wybraną wartość należącą do S .

Mecz kończy się porażką gracza, który w swojej turze nie ma możliwości odjęcia żadnej z liczb ze zbioru S ze względu na zbyt małą liczbę pozostałych żetonów na stosie.

1.3 Globalne parametry startowe

Każda partia DraftSubtraction, niezależnie od wybranego wariantu rozgrywki, jest jednoznacznie zdefiniowana przez 3 globalne parametry startowe konfigurowane w ustawieniach systemu:

- N – początkowa liczba żetonów znajdujących się na stosie.
- k – docelowy rozmiar zbioru odejmowań S , określający dokładną liczbę unikalnych ruchów dostępnych dla graczy.
- P – pula dopuszczalnych liczb całkowitych dostępnych do wyboru w trakcie trwania fazy draftu, wyznaczana jako $P = \{1, 2, \dots, \lfloor 0.4N \rfloor\}$.

1.4 Ogólna charakterystyka matematyczna

Z punktu widzenia teorii gier kombinatorycznych, **DraftSubtraction** spełnia poniższe kryteria formalne:

- Gra toczy się pod warunkiem **pełnej informacji** (ang. *perfect information*) oraz jest w pełni **deterministyczna** – nie występują w niej stany ukryte ani losowość.
- Obowiązuje **konwencja gry normalnej** (ang. *normal play convention*), w której ostatni wykonany poprawny ruch w meczu decyduje o zwycięstwie.

W zależności od sposobu dystrybucji wybieranych liczb w fazie draftu, wyróżniamy **wariant bezstronny** (ang. *impartial variant*) oraz **wariant stronniczy** (ang. *partisan variant*), których szczegółowy opis i algorytmy rozwiązań znajdują się w dalszej części dokumentu.

2 Wariant bezstronny (Impartial Variant)

W wariantcie **bezstronnym** (wspólny draft), obaj gracze w trakcie fazy draftu tworzą wspólny zbiór odejmowań S . Obaj mają dostęp do tej samej puli P i na przemian dokładają po jednej liczbie, dopóki zbiór S nie osiągnie rozmiaru k . W fazie odejmowania zbiór dopuszczalnych ruchów S jest identyczny dla każdego z graczy. Jeśli k jest nieparzyste, to fazę odejmowania zaczyna gracz drugi, natomiast przy parzystym k fazę odejmowania zaczyna gracz pierwszy.

2.1 Podstawy teoretyczne: Twierdzenie Sprague’a-Grundy’ego

Wariant bezstronny gry **DraftSubtraction** można modelować jako skierowany graf, w którym każdy węzeł to stan gry, a skierowana krawędź to legalny ruch. Graf ten jest **progresywnie ograniczony** (ang. *progressively bounded*). Ponieważ pula P jest skończona, docelowy rozmiar k jest stały, a w fazie głównej liczba żetonów wyłącznie maleje, nie istnieją tu nieskończone pętle i cykle. Każda partia ma ściśle określoną, skończoną maksymalną liczbę ruchów, co gwarantuje, że każda pozycja w grze może zostać jednoznacznie oceniona.

Głównym narzędziem pozwalającym na tę ocenę jest **Twierdzenie Sprague’a-Grundy’ego**. Mówi ono, że każda **bezstronna** gra kombinatoryczna rozgrywana według **konwencji normalnej** na grafie **progresywnie ograniczonym** jest równoważna pod względem strategicznym pojedynczemu stosowi w klasycznej grze Nim. Kluczową konsekwencją tego twierdzenia jest fakt, że przy spełnieniu tych założeń (bezstronność, skończoność, normalna konwencja gry) można jednoznacznie określić, czy dany stan gry x jest wygrywający czy przegrywający, przypisując mu unikalną nieujemną wartość całkowitą za pomocą **funkcji Sprague’a-Grundy’ego** $g(x)$.

Wszystkie pozycje w grze kategoryzuje się według tej wartości na dwa stany:

- **Stan P (Previous player winning):** Pozycja przegrywająca dla gracza, którego jest tura, odpowiadająca wartości $g(x) = 0$. Otrzymując stan P, gracz ten przegra przy optymalnej grze przeciwnika.
- **Stan N (Next player winning):** Pozycja wygrywająca dla gracza, którego jest tura, odpowiadająca wartości $g(x) > 0$. Ze stanu N zawsze istnieje przynajmniej jeden legalny ruch prowadzący bezpośrednio do stanu P (w którym wartość funkcji spada do 0), co pozwala narzucić przeciwnikowi pozycję przegrywającą.

Wartość funkcji Sprague’a-Grundy’ego dla danego stanu x oblicza się jako *Minimal Excludant* (mex) wartości wszystkich stanów bezpośrednio osiągalnych w jednym ruchu:

$$g(x) = \text{mex}(\{g(y) : y \in \text{Followers}(x)\}) \quad (1)$$

Operator mex zwraca najmniejszą nieujemną liczbę całkowitą $\{0, 1, 2, \dots\}$, która nie występuje w podanym zbiorze wartości stanów pochodnych. Stany terminalne, z których nie da się wykonać żadnego ruchu, posiadają pusty zbiór followersów, co implikuje $g(x) = \text{mex}(\emptyset) = 0$. Zgodnie z konwencją gry normalnej brak ruchu oznacza przegraną, dlatego wartość 0 stanowi matematyczny wyznacznik pozycji przegrywającej (stanu P).

2.2 Algorytm Fazy Odejmowania – Okresowość (ang. *Periodicity*)

Kiedy faza draftu ulega zakończeniu, zbiór S zostaje ustalony. Obliczanie $g(N)$ dla dużych stosów opiera się na analizie okna pamięci poprzednich wartości. Niech $m = \max(S)$. Aby policzyć nową wartość, wystarczy odwołać się do okna pamięci obejmującego m ostatnich wyników, bo wartości dalsze nie mogą mieć wpływu na wartości funkcji g dla obecnego stanu.

Zgodnie z **Zasadą Szufiadkową Dirichleta** (ang. *Pigeonhole Principle*), ponieważ maksymalna wartość funkcji $g(x)$ jest ograniczona przez rozmiar zbioru S , liczba możliwych unikalnych ciągów o długości m jest skończona i równa $(k+1)^m$. Licząc wartości w sposób liniowy od $x = 0$, algorytm ostatecznie napotka powtarzający się blok o długości m , który już widział. Zatem cały dalszy ciąg układa się w nieskończoną pętlę (okres). Zamiast budować rozbudowane drzewa decyzyjne, implementacja SI opiera się na analizie o złożoności $O(1)$: znajdujemy początkowy szum (pre-period) i długość okresu (period). Niezależnie od jak wielkiego N zaczynamy, wartość jest błyskawicznie dostępna za pomocą arytmetyki modularnej.

Poniższa wizualizacja przedstawia przykładowy ciąg wartości Sprague’a-Grundy’ego $g(x)$ w zależności od rozmiaru stosu x , obrazując podział na nieregularny szum początkowy oraz powtarzający się cyklicznie blok:

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	...
$g(x)$	0	1	2	0	1	2	3	0	1	2	3	0	1	2	3	...

W ujęciu symbolicznym, nieskończone powtarzanie się tego ciągu reprezentowane jest matematycznie w następujący sposób:

$$g(x) = \{ \underbrace{0, 1, 2}_{\text{pre-period (szum)}}, \underbrace{0, 1, 2, 3}_{\text{period (okres)}}, \underbrace{0, 1, 2, 3}_{\text{period (okres)}}, \underbrace{0, 1, 2, 3}_{\text{period (okres)}}, \dots \} \quad (2)$$

Dzięki wykryciu tej struktury, dla każdego stanu $N \geq 3$ algorytm pomija kosztowne przeszukiwanie grafu i pobiera wartość w czasie $O(1)$, stosując operację arytmetyki modularnej względem długości okresu: $\text{index} = (N - 3) \pmod{4}$.

2.3 Algorytm Fazy Draftu – Memoized DFS i Alpha-Beta Pruning

W przeciwieństwie do fazy głównej, faza draftu operuje na kombinatorycznej przestrzeni stanów. Nie zachodzi w niej okresowość, ale ze względu na fakt, że pula do wyboru jest obcięta do $P = \lfloor 0.4N \rfloor$, przestrzeń jest w pełni przeszukiwalna. Stan w fazie draftu określa aktualny zbiór wybranych liczb S_{cur} . Stany terminalne pojawiają się dla $|S_{cur}| = k$. Oznacza to przekazanie zbioru do algorytmu fazy odejmowania.

Zastosowaliśmy głębokie przeszukiwanie DFS z wczesnym wyjściem (ang. *Alpha-Beta Pruning*). Gdy tylko algorytm napotka ruch gwarantujący stany przegrywające (**False**) dla przeciwnika (w perspektywie fazy głównej), natychmiast przerywa ewaluację i zwraca **True** (Win). Wyniki poddrzew są trzymane w tabeli transpozycji (ang. *memoization cache*).

3 Wariant stronniczy (Partisan Variant)

W wariacie stronniczym, gracze tworzą dwa oddzielne, rozłączne zbiory odejmowań (S_1 dla Gracza 1, S_2 dla Gracza 2). Liczba wybrana z puli P przez jednego z graczy zostaje z niej trwale usunięta dla obydwu. Fazę odejmowania zawsze zaczyna gracz pierwszy.

3.1 Rezygnacja z funkcji Sprague’a-Grundy’ego

Matematyczny szkielet funkcji SG oraz operatora mex działa tylko dla gier bezstronnych, w których z danego stanu każdy gracz ma identyczny zbiór posunięć. W partii stronniczej, ze względu na to, że $S_1 \cap S_2 = \emptyset$, drzewo decyzyjne ulega "rozszczerpieniu". Ewaluacja konkretnego rozmiaru stosu N nie daje jednej obiektywnej liczby całkowitej. Rozwiązaniem jest użycie **obustronnie rekurencyjnych tablic boolowskich** (ang. *Mutually Recursive Boolean Arrays*):

- $P1_Win[N]$: True, jeśli Gracz 1 ma gwarancję wygranej ze stosu o rozmiarze N , gdy to jego tura.
- $P2_Win[N]$: True, jeśli Gracz 2 ma gwarancję wygranej ze stosu o rozmiarze N , gdy to jego tura.

Aby w tej wersji złapać przeciwnika w pułapkę, wykonujemy ruch odbierający taką liczbę, aby przekazać przeciwnikowi stan wyliczony u niego na False. Na przykład, $P1_Win[N] = True$ jeśli istnieje co najmniej jedno takie $s \in S_1$, że $P2_Win[N - s] = False$.

3.2 Faza Odejmowania – Okresowość Krotek Boolowskich

Odnalezienie okresowości (zapętlenia) w tym wariacie wymaga modyfikacji. Okno pamięci zależy od największego ruchu na całej planszy (czyli $m = \max(S_1 \cup S_2)$). Algorytm śledzi nie sekwencję liczb całkowitych, a **pary (krotki) wartości logicznych** postaci $(P1_Win[n], P2_Win[n])$. Ponieważ istnieją zaledwie 4 takie kombinacje, liczba unikalnych ciągów długości m jest ściśle skończona i wynosi 4^m . Iteracja od $n = 0$ jednoznacznie doprowadzi do odtworzenia tej samej sekwencji, zamykając fazę odejmowania ponownie do operacji o złożoności $O(1)$.

Poniższa wizualizacja przedstawia przykładowy ciąg krotek boolowskich w zależności od rozmiaru stosu n , ilustrując podział na początkowy szum oraz powtarzający się cykl par wartości logicznych (gdzie T oznacza True, a F oznacza False):

n	0	1	2	3	4	5	6
$P1_Win[n]$	F	T	F	T	T	F	T
$P2_Win[n]$	F	F	T	T	F	T	T

W ujęciu symbolicznym, ciąg par złożony z pre-periodu oraz okresu można zapisać jako:

$$(P1_Win[n], P2_Win[n]) = \{ \underbrace{(F, F)}_{\text{pre-period (szum)}}, \underbrace{(T, F), (F, T), (T, T)}_{\text{period (okres)}}, \underbrace{(T, F), (F, T), (T, T)}_{\text{period (okres)}}, \dots \} \quad (3)$$

Dzięki takiemu mapowaniu, SI przy użyciu arytmetyki modularnej odnajduje odpowiednią krotkę logiczną dla dowolnie wielkiego N w czasie $O(1)$, co pozwala określić stan wygrywający lub przegrywający dla obu graczy jednocześnie.

3.3 Faza Draftu – Negamax / Minimax z przycinaniem

W stroniczej fazie draftu tablica cache wymaga specyficznej budowy: użyto kluczy w formacie "{sorted(S1)} | {sorted(S2)} | {Turn}". Węzeł uważa się za końcowy na głębokości $2k$ (ponieważ $|S_1| = k$ i $|S_2| = k$). Rekursja działa wedle logiki: "Jeżeli mój wybór z puli sprawi, że wywołanie dla tury mojego przeciwnika w następnym kroku z ewaluacją fazy odejmowania zwróci mu **False**, to znaczy, że wygrywam". Jeśli żaden z wariantów tak nie zwróci, gra zejdzie do minimaxowego upadku (ang. *minimax collapse*), a SI wykona posunięcie losowe z racji faktu, że poprawnie grający rywal ma matematycznie zagwarantowane zwycięstwo.

4 Podsumowanie

DraftSubtraction jest naszym zdaniem ciekawą grą kombinatoryczną, której unikalny charakter wynika bezpośrednio z jej dwufazowej struktury dzielącej rozgrywkę na fazę draftu oraz fazę odejmowania.

Wprowadzona mechanika sprawia, że faza **odejmowania** jest w pełni zdeterminizowana. Dzięki wykorzystaniu twierdzenia **Sprague’a-Grundy’ego** oraz wykrywalnej **liniowej okresowości** wartości liczbowych lub krotek boolowskich, możliwe jest całkowite obliczenie i przewidzenie wyniku końcowego z dowolnego stanu N . Co najistotniejsze, zastosowanie tych matematycznych uproszczeń oraz trików pamięciowych powoduje, że precyzyjne wyznaczenie optymalnych ruchów leży w zasięgu dobrze grającego człowieka, który jest w stanie manualnie zidentyfikować powtarzający się cykl i bezbłędnie realizować strategię wygrywającą.

Zupełnie odmienną specyfiką odznacza się faza **draftu**. Ze względu na charakter przestrzeni stanów, w której liczba kombinacji przy wyborze elementów z puli P opiera się bezpośrednio na dwumianie Newtona, liczba możliwych ścieżek rośnie drastycznie. Skutkuje to tym, że faza draftu nie jest możliwa do pełnego obliczenia przez człowieka w rozsądnym czasie drogą czystej analizy mentalnej. Brak możliwości natychmiastowego skalkulowania całej fazy w pamięci zmusza jednak graczy do ciągłego reagowania na bieżące posunięcia przeciwnika, co pozwala na wzajemne blokowanie potencjalnych strategii jeszcze przed rozpoczęciem etapu redukcji żetonów ze stosu.

Literatura

- [1] Thomas S. Ferguson, *Game Theory*.
- [2] Elwyn R. Berlekamp, John H. Conway, Richard K. Guy, *Winning Ways for Your Mathematical Plays*.